

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Généralités sur les fonctions numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur les généralités sur les fonctions numériques. Justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition d'une fonction numérique d'une variable réelle.
2. Qu'appelle-t-on domaine de définition d'une fonction f ?
3. Soit f une fonction définie sur un intervalle I symétrique par rapport à 0. À quelle condition f est-elle paire ? Impaire ?
4. Donner la définition d'une fonction périodique de période T .

EXERCICE 2 Vrai ou faux

(2 pts) Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant brièvement.

1. Toute fonction impaire vérifie $f(0) = 0$.
2. La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
3. Si f est définie sur $\mathbb{R}$ et $f(-2) = f(2)$, alors f est paire.
4. La fonction $f(x) = x^2 + 1$ admet une période $T = 1$.

EXERCICE 3 Domaine de définition

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$
2. $g(x) = \frac{2x-1}{x+3}$
3. $h(x) = \sqrt{4-x}$
4. $k(x) = \frac{1}{x^2-4}$

EXERCICE 4 Parité

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = x^3 - 2x$
2. $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$
3. $h(x) = x^2 + x$

EXERCICE 5 Composition de fonctions

(2 pts) Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2 - 3$.

1. Calculer $f \circ g(0)$ et $g \circ f(0)$.
2. Déterminer l'expression de $f \circ g(x)$ en fonction de x .
3. Déterminer l'expression de $g \circ f(x)$ en fonction de x .
4. A-t-on $f \circ g = g \circ f$? Justifier.

EXERCICE 6 Tableau et périodicité

Soit f une fonction périodique de période $T = 2$, définie sur $\mathbb{R}$. On donne :

x	0	0,5	1
$f(x)$	3	-1	2

1. Compléter : $f(2) = \dots$; $f(2,5) = \dots$; $f(5) = \dots$; $f(-1,5) = \dots$
2. Calculer $f(2024)$.
3. Donner deux autres périodes possibles de f .